Fermer les boucles d'arêtes à la quantification : contraintes d'hélice pour la quantification d'un T-mesh

Note de recherche — brouillon, non relue par des pairs

Marc Gardent*
Chercheur indépendant
ORCID : 0009-0000-6466-3098
Contact : par le dépôt, `https://github.com/marcgardent/openclare`

Octobre 2026

Avertissement. Ce texte est une traduction française, faite au mieux (*best effort*) et avec l'aide d'une IA, de la version anglaise de la note. En cas de différence, c'est la version anglaise qui fait foi : *Closing Edge Loops at Quantization Time: Helix Constraints for T-Mesh Quantization*, dans le même dépôt, `docs/research/closing-loops/paper.pdf`.

Résumé

Le remaillage automatique en quads produit souvent des boucles d'arêtes qui s'enroulent en hélice autour d'une partie de la forme au lieu de se refermer en anneaux. Bommes et al. [3] retirent ces *q-hélices* d'un maillage fini ; nous les empêchons là où se décide la structure entière du maillage, dans la quantification d'un T-mesh. Une marche en ligne droite à travers les patchs d'un T-mesh qui revient à son premier côté, un *tour*, a un *décalage* qui est une forme linéaire à coefficients entiers des longueurs des arcs ; aux longueurs entières, il mesure de combien la bande de quads qui suit le tour revient à côté d'elle-même, et toute bande du maillage est une telle marche. Nous ajoutons les contraintes qui ferment les tours à un quantificateur d'écart minimal [13], au moyen d'une projection de moindre changement, de marches de réparation et de passes de génération de contraintes sur les bandes du maillage, et gardons le candidat qui a le moins d'arêtes en spirale, comptées par un test qui distingue les hélices des boucles fermées, ouvertes et de bord. Sur douze modèles, à trois budgets voisins de 3 000 quads, le moteur laisse 4,65 % des arêtes sur des boucles en spirale (16,7 % sans fermeture, en exécutions uniques d'un moteur antérieur) ; sur les sept modèles que deux autres remailleurs libres maillent aussi de façon valide, 1,8 % contre 38,8 % et 21,7 % ; sur un corps humain, des exécutions uniques donnent 1,6 %, contre 2,5 % pour le maillage fait à la main. Une analyse exacte du système de fermeture de ce corps montre que le conflit entre fermer les tours et garder les singularités séparées est réel mais local, que c'est l'heuristique plutôt que les contraintes qui laisse la plupart des tours décalés, et que fermer davantage de tours ne réduit pas à lui seul les spirales : les bandes bougent avec les longueurs, et c'est le choix des tours à fermer qui décide.

1 Introduction

Le remaillage en quads aligné sur un champ (*field-aligned quad remeshing*) a atteint un niveau où la forme et l'alignement des éléments sont rarement le facteur limitant [5, 6]. Reste la structure : la façon dont les boucles d'arêtes (*edge loops*) courent sur la surface. Les artistes

*Cette note est diffusée sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Le code d'openclare est sous la licence GPL-3.0-or-later du dépôt. La note décrit le moteur au commit `6848ef55c9ba` de `https://github.com/marcgardent/openclare`.

attendent d'une boucle qui fait le tour d'un bras, d'une jambe ou d'un cou qu'elle soit un anneau (*ring*). Les méthodes automatiques produisent souvent une hélice (*helix*) à la place : la boucle fait le tour, revient une ou quelques rangées plus loin, et s'enroule le long de toute la partie (figure 3). Bommes et al. ont montré que les configurations hélicoïdales sont une raison majeure pour laquelle le complexe de base (*base complex*) d'un maillage de quads par ailleurs bon reste dense [3], et les ont retirées du maillage fini.

Qu'une boucle se ferme ou non se décide en amont, lorsqu'un quantificateur attribue des longueurs entières aux arcs d'un T-mesh (maillage en T) tracé dans une paramétrisation sans couture (*seamless parametrization*) [8, 13, 23]. Les quantificateurs choisissent ces longueurs pour la cohérence, la validité et la proximité à la paramétrisation ; les boucles se ferment ou spiralent par effet de bord. Cet article contraint les boucles dans la quantification elle-même. La section 3 définit les *tours* (*turns*), marches en ligne droite à travers les patchs d'un T-mesh qui reviennent à leur premier côté, et montre que le *décalage* (*shift*) d'un tour est une forme linéaire à coefficients entiers des longueurs des arcs qui donne, aux longueurs entières, le pas de la bande de quads qui le suit, et que toute bande du maillage est une telle marche. La section 4 ajoute la fermeture des tours à un quantificateur d'écart minimal par une projection de moindre changement, des marches de réparation et des passes de génération de contraintes sur les bandes, avec des garde-fous sur les plis, la distorsion et le budget. La section 5 donne une part d'arêtes en spirale qui distingue les hélices de pas au plus quatre des boucles fermées, ouvertes et de bord ; il existe des comptes de boucles et des scores de simplicité des boucles [18, 22], mais ils ne séparent pas les hélices des boucles ouvertes. La section 6 mesure la méthode dans le remailleur libre openclare face à deux remailleurs libres et à un maillage modélisé à la main, et la section 7 résout exactement le système de fermeture d'un corps humain pour situer l'heuristique : le conflit entre fermer les tours et garder les singularités séparées est local, l'heuristique laisse la plupart des tours décalés qu'aucune contrainte n'impose, et pourtant fermer davantage de tours ne réduit pas à lui seul les spirales, car les bandes du maillage bougent avec les longueurs. La section 8 expose les limites et les problèmes ouverts.

Ce travail est né d'un projet de programmation, openclare, un remailleur en quads libre, et il est devenu une recherche quand l'ingénierie seule ne suffisait plus à dire quels résultats pouvaient être garantis et quels calculs pouvaient être épargnés. Chaque résultat utilisé ici répond à une telle question. Le décalage d'un tour est linéaire en les longueurs des arcs, si bien que fermer une boucle devient une contrainte linéaire du quantificateur plutôt qu'un test après coup ; sa parité suit la longueur du tour, si bien que certaines réparations sont connues impossibles avant d'être tentées ; et choisir le plus grand ensemble de tours à fermer est NP-difficile, ce qui justifie que le moteur s'en tienne à une heuristique, avec un solveur exact seulement sur demande.

La théorie des conflits, qui lit le décalage comme l'holonomie de translation de la métrique plate et déduit des singularités des obstructions à la fermeture, un minorant du nombre de tours que toute quantification laisse décalés, et la NP-difficulté du choix des tours à fermer, fait l'objet d'un article compagnon [12] ; nous en énonçons les résultats en une phrase là où nous en avons besoin, sans démonstration. Un énoncé est dit ici *prouvé* lorsqu'il est accompagné d'une démonstration, *mesuré* lorsqu'il provient d'un calcul en arithmétique exacte ou de la sortie d'un solveur sur les systèmes qu'exporte openclare, et *conjecturé* sinon.

2 Contexte et travaux antérieurs

Quantification d'un T-mesh. La quadrangulation mixte-entière (*mixed-integer quadrangulation*) [2] et les applications à grille entière (*integer-grid maps*) [4] décident de la structure entière d'un maillage de quads dans leur quantification. Campen et al. quantifient au moyen des longueurs entières des arcs d'un T-mesh tracé dans une paramétrisation sans couture [8]. Lyon et al. résolvent une version contrainte comme un programme linéaire en nombres entiers, en bornant l'écart de direction des séparatrices du découpage obtenu, et exigent, comme openclare, que la

quantification garde les singularités séparées [23]. Heistermann et al. formulent la quantification comme un flot d'écart minimal (*minimum-deviation flow*) sur un graphe bidirigé, et donnent un solveur approché rapide et un raffinement exact [13] ; openclare suit leur formulation. À notre connaissance, aucune de ces méthodes ne contraint les hélices.

Les hélices après le maillage. Bommes et al. [3] définissent une *q-hélice* (*q-helix*) comme une ligne paramétrique duale de *pas* (*pitch*) entier h et de *longueur de tour* (*turn length*) τ : faire τ pas le long d'elle équivaut à h pas de côté. Ils détectent les q-hélices minimales par les auto-intersections de lignes duales orthogonales et les retirent de façon gloutonne par des opérateurs qui préservent la grille, des chemins duaux fermés d'étapes de glissement et d'effondrement qui gardent le maillage entièrement en quads et ses singularités en place, suivis d'un lissage tangentiel ; leurs expériences retirent la plupart des hélices (de 17 à 52 jusqu'à 1 à 23 par modèle). Ils notent que choisir directement dans la paramétrisation les paires de singularités à aligner, comme le font Myles et al. pour les T-meshes [24], est souvent compliqué, voire ambigu, à automatiser. Razafindrazaka et Polthier [28] remplacent le complexe de base d'un maillage fini par un complexe optimal, trouvé comme un couplage parfait sur un graphe construit sur ses sommets singuliers, et notent que les opérateurs de [3] laissent des spirales. Les deux travaillent après le maillage, pas dans la quantification.

Les périodes autour d'un tube. QuadCover [16] relève le champ de croix (*cross field*) sur un revêtement ramifié où il devient un champ de vecteurs. La paramétrisation en bandes des surfaces tubulaires (*stripe parameterization*) [17], construite sur lui, mesure le saut (« *gap* ») du paramètre à travers chaque chemin de coupure et l'arrondit au nombre entier le plus proche ; le saut à travers une boucle qui fait le tour d'un tube est ce que nous appelons le décalage d'un tour, et, arrondi à un entier non nul, il donne une hélice de ce pas. Cet article traite les bandes qui spiralent comme un résultat légitime, et note qu'arrondir les sauts au moindre coût de distorsion est un problème combinatoire difficile, qu'il ne résout pas exactement.

Métriques plates et trajectoires finies. Déclarer chaque quad carré unité fait d'un maillage de quads une métrique plate à singularités coniques en ses sommets irréguliers. Chen et al. [9] caractérisent les métriques qui apparaissent ainsi ; l'une de leurs conditions est une *lamination géodésique finie* (*finite geodesic lamination*), les lignes droites du champ étant des boucles finies, qu'ils supposent plutôt qu'ils ne la construisent. Lei et al. [20] montrent qu'un maillage de quads fermé induit une différentielle quartique méromorphe, et citent comme problème ouvert la garantie que toutes ses trajectoires soient finies. Une trajectoire qui n'est pas finie est précisément une boucle d'arêtes qui ne se ferme pas. Une différentielle quadratique dont toutes les trajectoires non critiques se ferment est une différentielle de Jenkins–Strebel [30] ; le complémentaire de son graphe critique est une réunion de cylindres plats, et une hélice est un cylindre recollé avec un décalage d'un nombre entier de rangées. Sur une surface fermée, les valences $k(v)$ d'un maillage de quads vérifient $\sum_v (4-k(v)) = 4\chi$: avec des valences trois et cinq seulement, un corps humain fermé demande au moins huit sommets de valence trois, mais un maillage de base fait à la main en a des centaines, et leur nombre ne dit rien de l'endroit où vont les boucles.

Des boucles par construction. Le maillage par boucles duales (*dual loops meshing*) [7] construit un découpage à partir de boucles tracées sur la surface, qui se ferment par construction ; Lei et al. [19] construisent des maillages de quads à partir d'une différentielle de Strebel à cylindres prescrits, et les découpages guidés par un squelette [32] ferment par conception les boucles autour des membres. Myles et al. [25] tracent le champ pour obtenir une partition en patchs, Pietroni et al. [27] choisissent des séparatrices tracées par un programme linéaire binaire, et Razafindrazaka et al. [29] obtiennent un découpage comme un couplage parfait de poids minimal. Ces méthodes construisent des découpages grossiers, et aucune ne part d'un

champ de croix et d'une configuration de singularités donnés pour produire un maillage dense dont les boucles se ferment.

Mesurer les boucles. QuadGPT [22] compte les *anneaux de quads* (*quad rings*, boucles fermées de faces) et les *lignes de quads* (*quad lines*, bandes ouvertes) et s'en sert comme signaux de récompense pour l'optimisation des préférences, sans distinguer les spirales des lignes ouvertes. SQuadGen [18] note les boucles d'un découpage par leurs auto-intersections et leur indice de rotation, et rapporte la part d'aire des boucles simples ; il ne distingue pas non plus les hélices des boucles ouvertes.

3 Les tours d'un T-mesh

Un T-mesh est une partition de la surface en rectangles, les *patchs*, dont les côtés sont faits d'*arcs* ; les nœuds où une trace s'arrête sur une autre sont des jonctions en T (*T-junctions*), et les sommets singuliers du champ sont des nœuds. Chaque patch P a des coordonnées locales dont l'origine est son premier coin et dont les axes portent ses côtés. Une quantification attribue à chaque arc a une longueur $\ell_a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ telle que les côtés opposés de chaque patch aient la même longueur, ce sont les *équilibres* (*balances*) $B\ell = 0$; le maillage de quads se lit alors comme la grille entière de chaque patch.

Définition 1 (Tour)**.** *Un* tour γ *est une marche en ligne droite à travers les patchs, partant d'une abscisse de son premier côté qui ne rencontre aucun nœud : elle entre dans un patch par un côté, en sort par le côté opposé à la même distance du coin correspondant, entre dans le patch voisin à travers l'arc qu'elle atteint, et ainsi de suite, jusqu'à revenir dans son premier patch par son premier côté.*

Passer du patch P au patch Q à travers un arc compose une rotation d'un quart de tour du repère local avec une translation dont les composantes sont des sommes signées de longueurs d'arcs le long des bords de P et de Q, la position d'un point du bord étant la somme des longueurs des arcs qui le séparent du premier coin.

Proposition 1 (Le décalage d'un tour est linéaire)**.** *Pour un tour γ, il existe des coefficients entiers c_a, indépendants des longueurs, tels qu'après un tour complet un point du premier côté s'est déplacé transversalement à la direction de marche de*

$$s_\gamma(\ell) = \sum_a c_a \, \ell_a .$$

Pour des longueurs entières ℓ, soit o une abscisse demi-entière du premier côté dont la marche aux longueurs ℓ traverse les mêmes patchs que γ (l'ensemble de ces abscisses est le couloir *(*corridor*) de γ en ℓ). Alors la ligne duale du maillage de quads en o revient en $o + s_\gamma(\ell)$: elle se ferme après une révolution si et seulement si $s_\gamma(\ell) = 0$. Si de plus $o + j\, s_\gamma(\ell)$ appartient au couloir pour $j = 1, \ldots, t-1$, elle fait t fois le tour en hélice de pas $|s_\gamma(\ell)|$ au sens de [3].*

Esquisse de démonstration. Chaque passage est une application $x \mapsto R^k x + t$, où R est le quart de tour et t un vecteur dont les composantes sont des sommes de $\pm\ell_a$. La marche rentre dans son premier côté vers l'intérieur, donc la composée le long de γ a une rotation triviale et est une translation $T_\gamma(\ell)$, linéaire en ℓ à coefficients entiers. Sa composante le long de la direction de marche ne fait pas sortir un point du premier côté de ce côté ; sa composante transverse est $s_\gamma(\ell)$. Les singularités sont des nœuds, jamais à l'intérieur d'un patch, donc le maillage de quads est une grille régulière le long de la marche, et une ligne duale à la distance o du premier coin, tant qu'elle traverse les mêmes patchs que γ, revient à la distance $o + s_\gamma(\ell)$. □

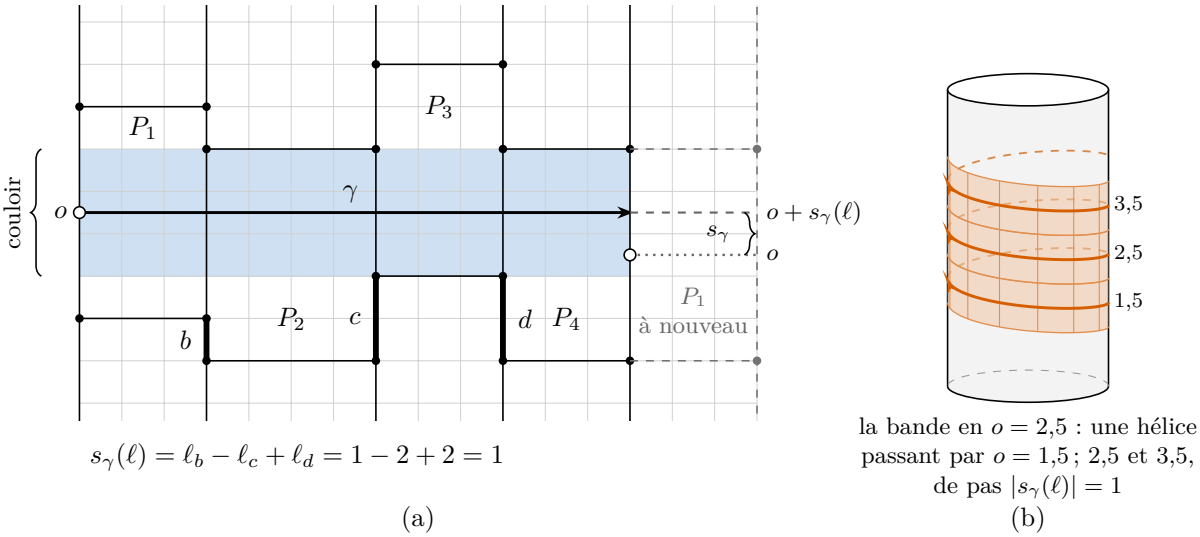


Figure 1: Un tour et l'hélice qu'il produit. (a) Une bande d'un T-mesh sur un cylindre, ouverte le long du premier côté de P_1, qui est redessiné en tirets au-delà de P_4, où il est recollé ; chaque nœud est à une position entière et la grille pâle est le maillage de quads à ces longueurs. Le tour γ quitte le premier côté à l'abscisse o et traverse P_1 à P_4 ; mesurée depuis le premier coin de chaque patch, son abscisse augmente de ℓ_b, diminue de ℓ_c et augmente de ℓ_d, si bien qu'il revient en $o + s_\gamma(\ell)$ avec $s_\gamma(\ell) = \ell_b - \ell_c + \ell_d = 1$. Le couloir (en grisé), l'ensemble des abscisses dont la marche traverse les mêmes arcs, est $1 < o < 4$. (b) La bande de quads en $o = 2{,}5$ sur le cylindre : à chaque révolution elle revient une rangée à côté d'elle-même, en passant par $o = 1{,}5$; 2,5 et 3,5, puis quitte le couloir : une hélice de pas 1 (proposition 1).

La composante de $T_\gamma(\ell)$ le long de la direction de marche est la *longueur* $\alpha_\gamma(\ell)$ du tour, elle aussi une forme linéaire à coefficients entiers, qui, aux longueurs entières, est le nombre de quads de la bande en un tour. Le décalage est la composante transverse de l'holonomie de translation (*translational holonomy*) de la métrique plate le long du tour, linéaire en les longueurs comme toute période d'une métrique plate à singularités coniques [31, 33] ; pour un anneau de quads, c'est la torsion d'un cylindre. Ce qui est propre à ce travail est son expression en les longueurs des arcs d'un T-mesh, comme contrainte de la quantification. L'article compagnon [12] montre qu'il est fixé par les singularités : pour un tour dont la courbe est simple, il est égal, au signe près, à la composante transverse du vecteur de Burgers (*Burgers vector*) des sommets singuliers situés d'un côté, si bien que deux tours parallèles qui bordent un anneau (une couronne) sans sommet singulier ont le même décalage, et qu'une hélice est une propriété de tout un cylindre de tours, non de l'un d'eux. Dans openclare (`quantization/tubes.rs`), le décalage est construit une fois par tour comme une expression en les longueurs des arcs, en composant les expressions des bords des patchs traversés ; évalué aux longueurs réelles de la paramétrisation, il donne le *décalage réel*, la torsion que le champ lui-même donne au cylindre. La figure 1 montre un tour, son couloir et l'hélice que produit son décalage.

La contrainte de fermeture $s_\gamma(\ell) = 0$ porte donc sur une suite fixée de patchs traversés, et ne décrit une bande du maillage qu'accompagnée du couloir. Explicitement, supposons que γ traverse successivement les arcs $a_1, \dots, a_m$; la marche partie de l'abscisse o traverse le côté qui porte a_j à la distance $\epsilon_j o + q_j(\ell)$ de son premier coin, avec $\epsilon_j = \pm 1$ et q_j une forme linéaire à coefficients entiers, et a_j commence à la distance $e_j(\ell)$, une somme de longueurs d'arcs. Aux longueurs entières et pour o demi-entier, le couloir est découpé par les inégalités

$$e_j(\ell) + \tfrac{1}{2} \;\le\; \epsilon_j\, o + q_j(\ell) \;\le\; e_j(\ell) + \ell_{a_j} - \tfrac{1}{2}, \qquad j = 1, \dots, m, \tag{1}$$

deux par passage. Les étapes de fermeture de la section 4 imposent les décalages mais pas ces inégalités ; la section 7 mesure ce que cela coûte. Les bandes elles-mêmes sont toutes des marches de ce type.

Définition 2 (Bande)**.** *Pour des longueurs entières ℓ qui équilibrent chaque patch, avec tout côté de patch strictement positif et sans deux sommets singuliers au même point, le maillage de quads est, dans chaque patch, la grille entière de ses côtés. Une* bande *(*strip*) est une suite maximale de quads dont chacun partage avec le suivant l'arête opposée à celle qu'il partage avec le précédent.*

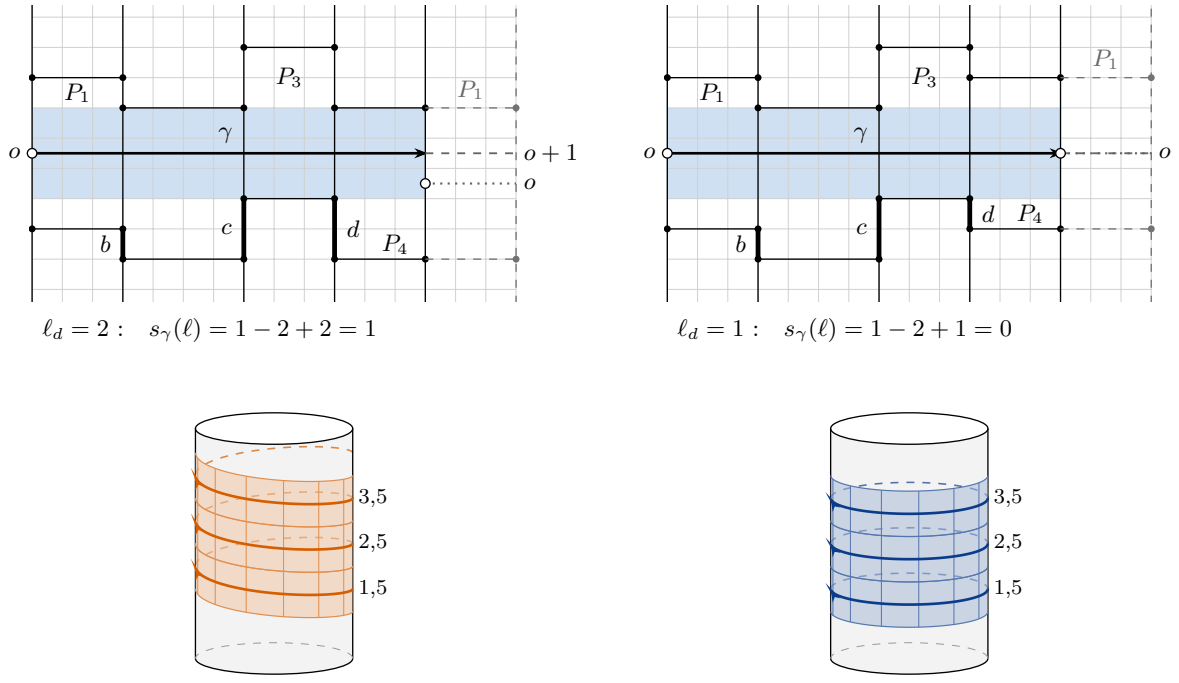
Proposition 2 (Complétude à longueurs données)**.** *Soit ℓ comme dans la définition. Toute bande du maillage de quads qui traverse un côté σ d'un patch P en l'arête de quad $[k, k+1]$ de σ est la marche effectuée* avec les longueurs ℓ *depuis σ à l'abscisse $k + \frac{1}{2}$. Sur une surface fermée, les bandes sont donc les cycles de la marche sur les stations demi-entières de tous les côtés, chaque bande orientée formant un cycle, et une bande se ferme après une révolution exactement lorsque le tour qu'elle suit a $s_\gamma(\ell) = 0$. Avec des bords, les bandes qui atteignent un bord sont des chemins ouverts de la marche.*

Démonstration. Dans P, les quads de la bande sont les carrés unité situés entre les lignes de la grille en k et en $k + 1$ transversalement à σ ; leur ligne duale est la droite en $k + \frac{1}{2}$, qui atteint le côté opposé à la même distance du coin correspondant, ce qui est le pas de la marche. L'application de passage vers le patch voisin est un quart de tour suivi d'une translation à composantes entières : elle envoie la grille de P sur la grille du voisin et le milieu d'une arête de quad sur le milieu d'une arête de quad. Chaque nœud est à une distance entière le long des côtés, donc une marche à une abscisse demi-entière ne rencontre jamais de nœud et l'arc qu'elle traverse est déterminé ; un arc de longueur nulle ne contient aucun demi-entier et aucune marche ne le traverse. La bande et la marche se poursuivent donc ensemble, patch après patch ; des côtés strictement positifs garantissent que chaque station se trouve sur une arête de quad du maillage. □

Une marche partie d'une fraction fixée des longueurs réelles des côtés échantillonne les tours ; la proposition 2 dit où l'on trouve *tous* les tours d'un maillage donné : aux demi-entiers de ses longueurs entières. Les passes de contraintes de la section 4 s'en servent.

4 Fermer les tours dans la quantification

Cette section décrit le moteur au commit `6848ef55c9ba`, dans `crates/openclare/src/quantization/`. Le quantificateur minimise un coût convexe séparable des longueurs entières, dans la formulation par flot d'écart minimal de [13], sous les équilibres, en annulant des marches améliorantes dans un réseau de bandes (un solveur plus simple que le leur, fondé sur des couplages). Seule la structure est la leur : leur objectif est une somme d'écarts absolus, le nôtre est quadratique. Le coût de l'arc a est $w_a(\ell_a - \lambda r_a)^2$ avec $w_a = 1/(\lambda r_a + 1)$, plus un terme qui attire un sommet sur chaque arête vive (*fold*) de la surface que l'arc traverse et une pénalité pour qui descend sous une borne inférieure. Les longueurs réelles r_a portent une perturbation fixe par arc d'au plus 0,5 %, afin que des arcs de même longueur ne changent pas tous au même facteur d'échelle ; l'échelle λ est cherchée pour le nombre de quads demandé, et les arcs dont la longueur nulle casserait la structure du maillage, en réunissant deux sommets singuliers, sont maintenus à une longueur d'au moins un, ce sont les *bornes de séparation* (*bounds of separation*). Fermer des tours est une contrainte annexe qui n'est pas une contrainte de flot ; la figure 2 montre son effet sur un tour.



(a) avant : $s_\gamma(\ell) = 1$ (b) après : $s_\gamma(\ell) = 0$

Figure 2: Le tour de la figure 1 avant et après fermeture, sur le même T-mesh. (a) Avec $\ell_d = 2$, $s_\gamma(\ell) = 1$: les bandes du couloir forment une seule hélice. (b) La colonne de P_4 est remontée d'une unité : ℓ_d et l'arc situé au-dessus de P_4 sur le même côté sont plus courts d'une unité, aucun nœud n'en dépasse un autre, et seules les longueurs ont changé. Désormais $s_\gamma(\ell) = 1-2+1 = 0$, et le couloir contient trois anneaux fermés, en $o = 1{,}5\,;\ 2{,}5$ et $3{,}5$.

Trouver les tours. Depuis des points situés à des fractions données le long de chaque côté de chaque patch, nous marchons en ligne droite à travers les patchs et gardons les marches qui reviennent. Tout tour décalé ne doit pas être fermé : un tour autour d'une partie de la forme dont le décalage réel est loin de zéro n'est pas un artefact d'arrondi, le champ s'enroule autour de la partie, et un tour autour d'un groupe de singularités peut légitimement revenir décalé. Un tour est donc *retenu* (*held*) si son décalage réel dépasse 0,05, si son *inclinaison* (*lean*), le décalage réel rapporté à sa longueur, est sous une borne, et si sa longueur est sous un multiple du côté du T-mesh (le côté d'un carré de même aire). Deux tours qui ont la même expression du décalage au signe près forment un seul anneau et ne sont retenus qu'une fois. Huit *variantes* (*ways*) sont essayées : fractions de départ $\{0{,}5\}$ ou $\{0{,}2; 0{,}5; 0{,}8\}$, bornes d'inclinaison 0,05 ou 0,12, bornes de longueur de 2 ou 6 côtés ; une variante qui retient les mêmes tours qu'une autre est sautée.

Projection de moindre changement. Les longueurs réelles r_a, à l'échelle un, sont modifiées le moins possible, au sens des moindres carrés pondérés, pour que tout tour retenu $\gamma \in H$ ait un décalage nul et que chaque patch reste équilibré :

$$\min_x \sum_a v_a\,(x_a - r_a)^2 \quad \text{s.c.} \quad Bx = 0, \quad s_\gamma(x) = 0 \ \ \forall \gamma \in H, \qquad v_a = \frac{1}{r_a + 1},$$

problème résolu par une factorisation de Cholesky creuse des équilibres, calculée une fois par quantification, et un petit complément de Schur dense pour les tours. Les arcs que la solution rendrait négatifs sont maintenus à zéro et le système est résolu de nouveau (un ensemble actif,

active set). Si le système ne peut être satisfait, le tour retenu qui reste le plus décalé est abandonné et la projection recommencée. Les longueurs projetées x prennent alors la place de r dans le coût ci-dessus, et λ est cherché sur elles.

Recherche entière et réparation. La recherche entière du quantificateur s'exécute sur les cibles projetées. L'arrondi laisse certains tours décalés d'une ou de quelques rangées. Des marches de réparation (*repair walks*) sont alors effectuées une à une : une marche est guidée par un biais le long des arcs des tours décalés, et acceptée si elle réduit le décalage total, coûte peu en écart, garde la structure intacte et le nombre de quads dans la tolérance. Une seconde réparation, *visée* (*aimed*), traite séparément chaque tour retenu encore décalé : le biais est placé sur ses seuls arcs, et une marche est acceptée si elle décale moins ce tour et pas davantage les autres. Deux résultats de l'article compagnon [12] élaguent ces marches. Sur une sphère fermée, le décalage de tout tour a, pour toutes les longueurs entières équilibrées, la parité de sa longueur, $\alpha_\gamma(\ell) \equiv s_\gamma(\ell) \pmod 2$, si bien qu'une marche qui garde la longueur d'un tour de décalage impair ne peut pas le fermer ; sur les pièces qui sont des sphères fermées, de telles marches sont refusées sans être évaluées. Et un tour dont le décalage est égal, modulo les équilibres, à une combinaison positive de longueurs d'arcs n'est jamais négatif et ne s'annule que si ces arcs s'annulent ; un tel tour déjà à son minimum n'est pas visé. Les versions de débogage du moteur vérifient les coefficients entiers des décalages et la parité.

Passes de génération de contraintes. Après une variante dont les longueurs sont admissibles (dans le budget et sous le plafond d'écart ci-dessous), suivent jusqu'à trois passes de génération paresseuse de contraintes (*lazy constraint generation*) ; les contraintes ajoutées sont des égalités sur les décalages, non des coupes d'intégrité. Chaque bande des longueurs entières est parcourue (proposition 2 ; jusqu'à 6 fois le côté du maillage) ; celles qui reviennent décalées alors que leurs longueurs réelles les ramènent à moins de 0,12 de leur longueur sont retenues à leur tour, et la projection et la recherche entière sont relancées à partir des longueurs de la passe précédente. Dans ces passes, la projection n'utilise pas l'ensemble actif et la réparation n'est pas visée. Chaque passe donne un candidat de plus.

Sélection et garde-fous. Pour chaque candidat, la connectivité du maillage de quads est construite et sa part d'arêtes sur des boucles en spirale mesurée (section 5). Un candidat est gardé s'il spirale moins que la recherche simple (*plain search*, sans fermeture), si son nombre de quads est dans la tolérance (ou pas plus loin du budget que celui de la recherche simple), si son écart absolu moyen aux longueurs réelles est d'au plus $\max(1{,}5\,d_0;\ d_0 + 0{,}2)$, où d_0 est celui de la recherche simple, et s'il n'éloigne pas les sommets des arêtes vives de la surface plus que la recherche simple, au-delà de ce que ferait le hasard. Les trois qui ont le moins de spirales sont gardés, dans cet ordre, puis les longueurs simples. Les variantes sont indépendantes et s'exécutent en parallèle. Après le maillage, si le premier candidat retourne une face par rapport à la surface, les autres sont maillés tour à tour jusqu'à ce que l'un ne le fasse pas, et le maillage qui a le moins de faces retournées, puis le moins de spirales, est gardé.

5 Mesurer les boucles

Une boucle d'arêtes est suivie tout droit à travers chaque sommet régulier (intérieur de valence quatre), chaque arête appartenant à une seule boucle. Une boucle est *fermée* si elle revient à son départ ; *de bord* si elle va d'un bord à un bord ; *ouverte* si elle s'arrête à un sommet irrégulier ou à une face qui n'est pas un quad ; et *en spirale*, quelles que soient ses extrémités, si une bande de quads qui en part transversalement la rencontre de nouveau, dans le même sens, à moins de $k_{\max} = 4$ quads. Ce dernier test détecte les hélices de pas au plus quatre, y compris les faisceaux d'hélices entrelacées [3], tandis qu'un anneau n'est rencontré de nouveau qu'en faisant le tour

	arêtes en spirale	Hausdorff (‰)	écart d'angle (degrés)
sans fermeture	16,7 %	8,77	4,75
fermeture, une variante choisie par les spirales	9,7 %	8,57	4,85
+ variantes inclinées, réparation visée	9,1 %	8,58	4,91
+ tours plus longs, plafond d'écart	6,0 %	8,68	5,01

Tableau 1: Les parties de la méthode : moyenne sur les douze modèles à 3 000 quads, une exécution par modèle, moteurs des commits `7dc1727`, `c86740f` et `cf4a82c`. Chaque ligne ne s'ajoute à celle du dessus qu'approximativement : entre la deuxième et la troisième ligne, la référence a bougé (commit `ab8d89c`, de 10,1 % à 9,5 %). Les passes de contraintes, l'ensemble actif et le plancher du plafond ne figurent pas dans le tableau ; le moteur au commit cité donne 4,65 % sur trois budgets.

d'un tore entier ou en passant par-dessus une calotte dans l'autre sens. Nous rapportons la part des arêtes sur chaque sorte de boucle, arêtes de bord exclues. Le même compte choisit parmi les candidats de la section 4 et colore les boucles en spirale dans les figures.

6 Expériences

Tous les nombres viennent du banc d'essai d'openclare, mesurés sur les maillages produits par rapport à leurs sources ; l'annexe A donne la version du moteur et la source de chaque chiffre. Le moteur est déterministe : une exécution par modèle et par budget. Modèles : douze modèles organiques et mécaniques pour le développement, et un corpus de 33 modèles pour le banc complet, parmi lesquels deux corps humains de la bibliothèque Essentials de Blender (CC0) dont les maillages de base, modélisés à la main, servent de référence. Les temps ont été mesurés sur une seule machine, un Intel Core i7-7700K (4 cœurs, 8 threads, 4,2 GHz, 2017) avec 62 Go de mémoire, partagée avec d'autres tâches dont la charge n'a pas été relevée : ce sont des temps écoulés (*wall-clock*), qui ne donnent que des ordres de grandeur. Les programmes linéaires et mixtes-entiers ont été résolus avec HiGHS 1.8.0 [15] via SciPy 1.16.3 [34] (`linprog` et `milp`), avec les options par défaut sauf les limites de temps indiquées.

Les spirales sur les douze modèles de développement. La part d'arêtes sur des boucles en spirale est chaotique sur un modèle isolé : un changement d'un pour cent du budget la déplace autant qu'un vrai changement de la méthode. Nous jugeons donc le moteur sur sa moyenne sur les douze modèles à trois budgets, 2 970, 3 000 et 3 030 quads (36 exécutions). Au commit cité, le moteur laisse 4,65 % des arêtes sur des boucles en spirale (2,89 %, 4,97 % et 6,09 % aux trois budgets ; 102 boucles en spirale dans les 36 maillages, tous valides), avec 36,7 % des arêtes sur des boucles fermées, une distance moyenne à la source de 0,377 ‰ de la diagonale et un écart d'angle moyen aux coins de 4,90 degrés. Le tableau 1 montre la contribution des parties de la méthode, mesurée avec les versions du moteur qui les ont introduites, en exécutions uniques à 3 000 quads : de 16,7 % d'arêtes en spirale sans fermeture à 6,0 %. Au fil de ces versions, la distance de Hausdorff reste à environ 2 % près et l'écart d'angle moyen aux coins à environ 6 % près ; les tours plus longs et le plafond d'écart cèdent un peu des deux contre un tiers d'arêtes en spirale en moins.

Face à d'autres remailleurs. Le dernier banc complet enregistré dans le dépôt (commit `83f0967`, 3 000 quads ; une exécution par modèle pour openclare et AutoRemesher [11], la médiane de cinq graines pour QuadriFlow [14], lancé via Blender) a utilisé un moteur à quelques changements du moteur cité, changements qui donnent 4,54 % au lieu de 4,65 % sur les douze modèles à trois budgets. Les outils ne maillent pas les mêmes modèles : QuadriFlow produit

un maillage pour 22 des 33 modèles, AutoRemesher pour 18. Sur les 7 modèles que les trois maillent de façon valide à chaque exécution, la part moyenne d'arêtes en spirale est de 1,8 % pour openclare, 38,8 % pour QuadriFlow et 21,7 % pour AutoRemesher ; sur les 15 modèles où les trois produisent un maillage, valide ou non, 4,2 %, 27,2 % et 27,3 %. Sans fermeture (commit `4e9620c`), openclare avait 16,6 % et 15,5 % sur les mêmes sous-ensembles.

Face au maillage fait à la main. Le corps masculin de la bibliothèque Essentials a un maillage de base de 10 590 quads modélisé à la main, avec 2,5 % d'arêtes en spirale en 3 boucles en spirale et 31,6 % de ses arêtes sur des boucles fermées. Remaillé par openclare à ce nombre de quads avec la fermeture de la section 4, des exécutions uniques des moteurs des commits `b0d37fa` à `8fd1932` donnent 1,6 % d'arêtes en spirale, en 9 boucles en spirale : moins que le maillage fait à la main, mais de quelques boucles seulement. L'une de ces exécutions a 33,2 % de ses arêtes sur des boucles fermées, une distance moyenne à la source de 0,19 ‰ de la diagonale et un écart d'angle moyen aux coins de 4,1 degrés, contre 0,17 ‰ et 9,2 degrés pour le maillage fait à la main ; ces chiffres de fidélité comparent des maillages faits à des fins différentes, celui fait à la main étant un maillage de base dont la distance et les angles sont des choix de son modeleur. La borne d'inclinaison compte sur ce corps : avec la seule borne d'inclinaison 0,05 (commit `ab8d89c`), une jambe était une seule hélice de la hanche à la cheville, ses tours s'inclinant plus que cette borne ne le permet, et le maillage avait 12,1 % d'arêtes en spirale.

La figure 3 montre le corps maillé par openclare avec et sans fermeture, à côté du maillage fait à la main et de celui de QuadriFlow, avec un moteur plus récent que les exécutions ci-dessus (commit `89232b0` ; ses chiffres sont dans la légende). Sans fermeture, des hélices s'enroulent autour du torse, des deux jambes et du cou. Avec fermeture, les boucles autour des membres et du torse sont des anneaux, comme sur le maillage fait à la main, et les boucles en spirale qui restent sont courtes, à la bouche, au front et aux doigts. QuadriFlow enroule des hélices autour du torse, des épaules, des jambes et d'un bras. La fermeture n'est pas meilleure partout (figure 4) : au poignet gauche, elle laisse des boucles en spirale sur le pouce et le dos de la main là où le maillage sans fermeture a des boucles fermées, et près de l'œil droit les deux maillages d'openclare gardent de courtes boucles en spirale, tandis que la fermeture change en anneau une boucle qui traverse le front.

7 Un regard exact sur le système de fermeture

À quelle distance l'heuristique de la section 4 est-elle de ce que permettent les contraintes ? Un point d'accroche expérimental d'openclare (branche `rd-exact`, sur un moteur sans les passes de contraintes ni le plancher du plafond d'écart, c'est-à-dire antérieur au commit `3b3122d`) exporte, pour chaque variante de recherche des tours, le système sur lequel elle travaille, pour le corps masculin à 10 590 quads. Son T-mesh a 1 295 nœuds (1 034 jonctions en T et 261 sommets singuliers : 133 de valence trois, 127 de valence cinq et un de valence deux), 2 069 arcs et 776 patchs, d'où 1 552 équations d'équilibre, une par patch et par direction. L'export donne les longueurs réelles, chaque tour trouvé avec son décalage (sur les 1 299 tours, la composition des applications de passage le long de la marche redonne le décalage exporté), et les bornes inférieures que la recherche entière a placées sur des arcs pour garder les singularités séparées (de 28 à 36 arcs maintenus à la longueur un). Ces bornes sont le choix, par le moteur, de *l'arc* d'une chaîne entre deux sommets singuliers qui porte leur séparation : la validité demande qu'une chaîne garde une longueur totale strictement positive, non un arc donné. Tous les énoncés qui suivent sont relatifs à ces bornes. Nous notons P_{eng} l'ensemble des longueurs équilibrées qui les respectent ; ce n'est ni un sous-ensemble ni un sur-ensemble des quantifications valides, puisqu'il exclut des longueurs valides qui placent la séparation sur un autre arc de la chaîne et admet des longueurs qui annulent d'autres arcs. Les variantes sont numérotées comme à l'export : la variante $m + 2j + 4i$ part des fractions $\{0{,}5\}$ ($m = 0$) ou $\{0{,}2; 0{,}5; 0{,}8\}$ ($m = 1$), avec la borne

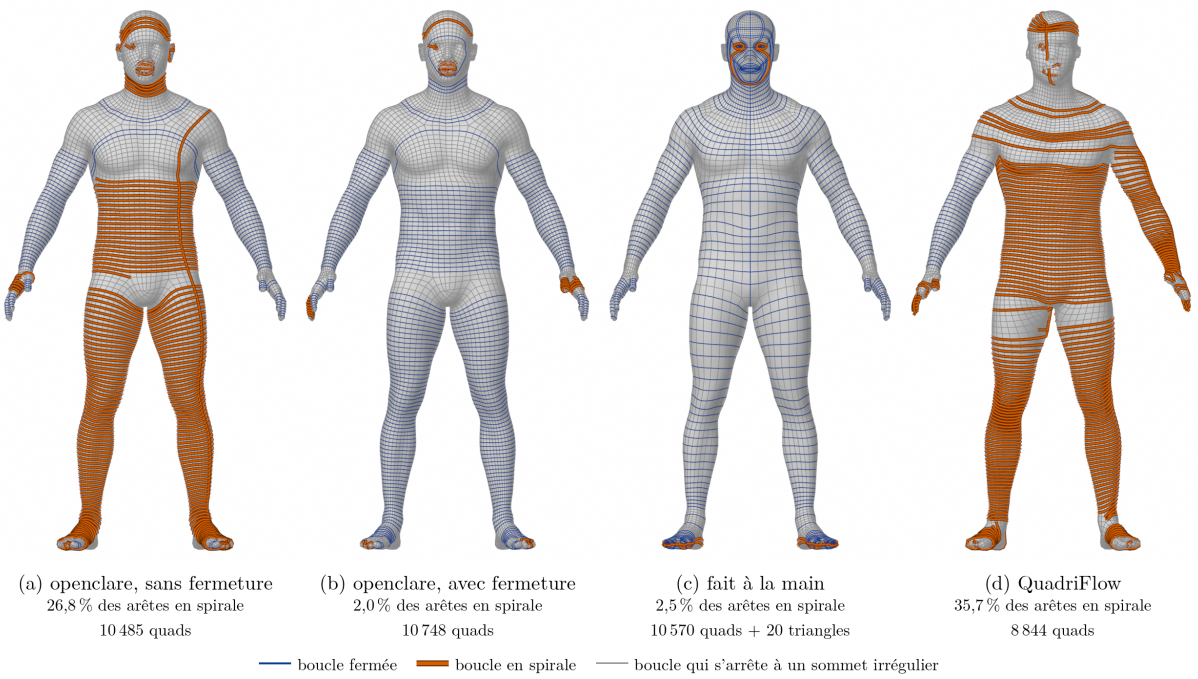


Figure 3: Le corps masculin de la bibliothèque Essentials, 10 590 quads demandés : (a) openclare sans fermeture, (b) openclare avec la fermeture de la section 4, (c) le maillage de base modélisé à la main, (d) QuadriFlow lancé via Blender. Les boucles d'arêtes sont colorées selon leur sorte dans la mesure de la section 5 : boucles fermées en bleu foncé, boucles en spirale en vermillon (plus larges, avec un liseré sombre), boucles qui s'arrêtent à un sommet irrégulier en gris. Les maillages (a) et (b) viennent du moteur au commit `89232b0`, une exécution déterministe chacun, et non des exécutions citées dans le texte (annexe A). Mesurés sur les maillages entiers, ils ont 10 485, 10 748, 10 570 (plus 20 triangles) et 8 844 quads, 26,8 % (18 boucles), 1,95 % (15), 2,55 % (3) et 35,7 % (43) de leurs arêtes sur des boucles en spirale, que les panneaux arrondissent à une décimale, et 10,2 %, 32,6 %, 31,6 % et 2,7 % sur des boucles fermées. Le maillage de QuadriFlow a 3 faces retournées et une distance de Hausdorff de 31 ‰ de la diagonale.

d'inclinaison 0,05 ($j = 0$) ou 0,12 ($j = 1$) et la borne de longueur de 2 ($i = 0$) ou 6 ($i = 1$) côtés. La variante 2 est celle que le moteur garde pour ce corps.

Le conflit est réel mais local. Tous les tours retenus peuvent être fermés ensemble si l'on demande seulement aux longueurs d'être positives ou nulles ; avec les bornes de séparation, ils ne le peuvent pas. D'après le lemme de Farkas, il est impossible de fermer un ensemble de tours en respectant les bornes si et seulement si une combinaison de leurs décalages est égale, modulo les équilibres, à une combinaison positive de longueurs d'arcs qui charge un arc maintenu ouvert, et l'article compagnon [12] lit ces certificats sur les singularités. Dans quatre variantes (0, 1, 2 et 4), un tour retenu ne peut même pas être fermé seul : le même tour autour du poignet gauche, de longueur 7,0, dont le décalage est égal, modulo les équilibres, à $-(\ell_{1921} + \ell_{1937})$, où l'arc 1937, long de 0,08 arête de quad dans la paramétrisation, est maintenu à une longueur d'au moins un (certificat vérifié en arithmétique rationnelle exacte pour la variante 0). Nous n'avons pas vérifié si $\ell_{1937} = 0$ réunirait deux sommets singuliers, c'est-à-dire si toute quantification valide respecte cette borne. Renoncer à la plus petite quantité totale de bornes nécessaire pour fermer tous les tours retenus, un programme linéaire, montre que dans les variantes 0, 2 et 4 c'est la borne de ce seul arc qui fait obstacle. Les autres conflits se regroupent en amas de singularités aux yeux, aux mains et aux pieds.

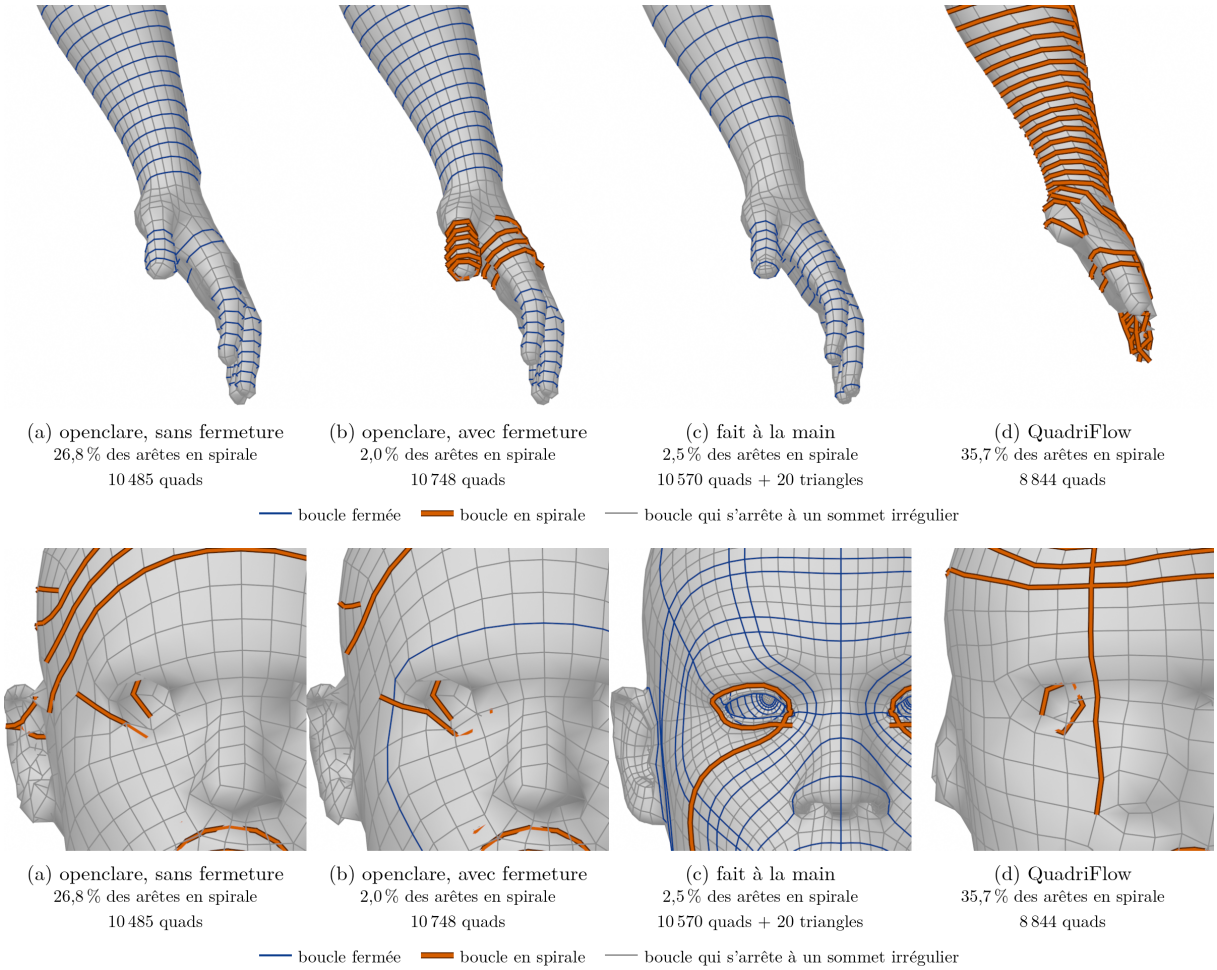


Figure 4: Vues rapprochées des quatre maillages de la figure 3, dans le même ordre et les mêmes couleurs : le poignet et la main gauches (en haut ; la gauche du corps, à droite pour qui regarde la figure 3) et l'œil droit (en bas). Au poignet, la fermeture n'aide pas localement : le maillage (b) a des boucles en spirale sur le pouce et le dos de la main là où le maillage (a) a des boucles fermées, bien que sur le corps entier la fermeture retire la plupart des arêtes en spirale. À l'œil, la fermeture change en anneau une boucle qui traverse le front, et de courtes boucles en spirale restent près de l'œil sur les deux maillages d'openclare ; la boucle qui fait le tour de l'œil du maillage fait à la main est elle-même comptée en spirale. Dans le T-mesh exporté à la section 7, issu d'un moteur antérieur, le poignet gauche porte le tour que, dans quatre des huit variantes, aucunes longueurs respectant les bornes de séparation ne peuvent fermer, même seul.

L'écart de la projection. Toutes bornes gardées, le plus grand ensemble de tours retenus qui peuvent être fermés ensemble est trouvé par un programme mixte-entier à une variable binaire par tour (tableau 2). La projection du moteur de l'export en garde bien moins : elle retirait, un à un, le tour laissé le plus décalé par une projection aux moindres carrés dont les longueurs négatives étaient ramenées à zéro, et un seul arc ainsi tronqué pouvait lui faire abandonner des dizaines de tours qui n'entrent en conflit avec rien. Le moteur au commit cité maintient plutôt de tels arcs à zéro (l'ensemble actif de la section 4). En nombres entiers, le même programme mixte-entier n'a pas abouti en quinze minutes sur les deux systèmes essayés.

L'arrondi ignore les décalages. Donner de meilleures cibles à la recherche entière du moteur montre ce qui lui survit (tableau 3). Viser les longueurs du programme linéaire ferme au bout du compte moins de boucles : son objectif L^1 pondéré concentre les changements sur peu d'arcs,

variante	retenus	gardés par la projection	fermables ensemble
0	48	42	47
1	78	46	73
2	52	46	51
3	86	47	82
4	84	49	83
5	160	48	154
6	88	53	87
7	169	49	160

Tableau 2: Corps masculin à 10 590 quads, nombres réels, moteur de l'export. « Gardés par la projection » : par la projection tronquée de ce moteur ; « fermables ensemble » : le plus grand ensemble de tours retenus qui peuvent être fermés en gardant toutes les bornes de séparation.

cibles de la recherche entière	tours fermés en réels	encore décalés après	arêtes en spirale (maillage)
projection tronquée	environ 50	10 à 23 d'entre eux	1,1 %
programme linéaire, L^1	jusqu'à 160	—	11,9 %
ensemble actif, plancher 0	tous les retenus (jusqu'à 169)	117 sur 169	3,3 %
ensemble actif, plancher à la moitié de la longueur réelle	36 à 72	—	9,8 %

Tableau 3: Corps masculin à 10 590 quads, moteur de l'export, une exécution chacun ; le maillage garde la variante qui a le moins de spirales, si bien que sa part est celle d'une seule variante. Le moteur au commit cité utilise l'ensemble actif avec le plancher 0, ainsi que les passes de contraintes et le plancher du plafond d'écart, que ce tableau n'inclut pas.

l'écart aux longueurs réelles augmente, et les variantes qui ont le moins de spirales sont refusées par le plafond d'écart. La projection avec ensemble actif garde fermés en nombres réels tous les tours retenus, et pourtant, après la recherche entière, 117 sur 169 sont de nouveau décalés et le maillage spirale davantage ; avec la projection tronquée aussi, environ 40 % des tours qu'elle gardait sont décalés après la recherche entière. La recherche entière suit les cibles, mais pas les décalages.

Ce ne sont pas les longueurs entières qui manquent. Les équilibres forment la matrice d'incidence d'un graphe bidirigé dont les sommets sont les équations d'équilibre et dont les arêtes sont les arcs (chaque arc se trouve sur un côté de chacun des deux patchs qu'il borde). Lorsque ce graphe est connexe et possède un cycle que des valeurs ± 1 ne peuvent équilibrer, comme sur le corps, l'article compagnon montre qu'un ensemble d'arcs libres paramètre le réseau des longueurs entières équilibrées : ici $2\,069 - 1\,552 = 517$ arcs peuvent recevoir des longueurs entières quelconques et les autres s'en déduisent, si bien que les équilibres seuls ne font jamais obstacle aux longueurs entières. Fermer exactement, en nombres entiers, les tours trouvés fermables ensemble est réalisable : HiGHS le résout en environ deux minutes par variante pour trois des quatre variantes essayées (la quatrième, à 87 tours, n'a pas abouti en dix minutes). Les solutions laissent de 1 à 4 tours retenus décalés là où le moteur en laisse de 13 à 44, et moins de tours non retenus décalés aussi (5 contre 9, 5 contre 11, 0 contre 27), pour un écart aux longueurs réelles plus élevé de 4 % à 62 %. Pourtant, les maillages de quads qu'elles produisent spiralent *davantage* : 12,2 % de leurs arêtes contre 8,8 % pour la première variante, 3,7 % contre 1,1 % pour la deuxième, et la troisième casse la structure. La plupart des boucles qui spiralent ne sont pas des tours que trouvent les marches échantillonnées.

Parcourir plutôt chaque bande du maillage de la variante 2 (proposition 2) donne 230

parcours, chaque bande deux fois, une fois dans chaque sens ; 168 reviennent décalés. Les sélectionner par l'inclinaison, comme le font les passes de contraintes, en garde 222, dont 218 (109 bandes) peuvent être fermés ensemble en nombres réels toutes bornes gardées. Posés directement à HiGHS, ils n'ont donné aucune solution entière en dix ni en trente minutes ; si on lui donne les 171 arcs que toute solution réelle met à zéro (chacun certifié par une combinaison positive de décalages, 23 certificats distincts autour des doigts, des orteils, des pieds, de la tête, du torse et du cou), il en trouve une en une seconde. L'obstacle est la taille : aucunes longueurs réelles fermant les 218 anneaux n'ont un écart moyen aux cibles inférieur à 0,817, quand le moteur de l'export refusait 0,474 (1,5 fois les 0,316 de sa recherche simple ; le moteur au commit cité admet 0,516). Un sous-ensemble de 190, choisi de façon gloutonne, se ferme à 0,399 en nombres réels, en conservant le nombre de quads au premier ordre. En nombres entiers, avec la reformulation d'Aardal, Hurkens et Lenstra [1] sur une base LLL-réduite [21] du réseau des quantifications fermées, HiGHS, arrêté après 1 200 secondes, trouve des longueurs entières qui ferment les 190 en respectant toutes les bornes, à un écart moyen de 0,619 et 10 568 quads, et prouve qu'aucune ne fait mieux que 0,536. Données au moteur à la place de ses longueurs, elles ferment les 190 anneaux mais produisent 2,5 % d'arêtes en spirale contre 1,1 % : aux nouvelles longueurs, les bandes sont d'autres marches, 156 des 230 parcours étant décalés. L'arrondi coûte entre 0,137 (prouvé) et 0,220 (trouvé) d'écart moyen au-dessus de l'optimum réel ; c'est le choix des tours à fermer, aux longueurs où ils sont les bandes du maillage, qui décide de combien le maillage spirale.

L'heuristique laisse l'essentiel de l'écart. L'article compagnon [12] calcule le plus petit nombre de tours retenus que toutes longueurs de P_{eng} laissent décalés, une couverture minimale des sous-systèmes infaisables irréductibles (*irreducible infeasible subsystems*) [26] : exactement 1, 5, 1, 4, 1, 6, 1 et 9 dans les variantes 0 à 7, contre 13, 39, 16, 44, 49, 115, 44 et 123 laissés décalés par le moteur. Si l'on ajoute le plafond d'écart du moteur et sa fenêtre de tailles (de 10 379 à 10 801 quads), en longueurs entières, le plus petit nombre vaut encore exactement un dans les variantes 0 et 2 : des longueurs entières qui ferment tous les tours retenus sauf celui du poignet existent à 10 439 et 10 436 quads, à des écarts moyens de 0,442 et 0,469. Des 16 tours de la variante 2 que le moteur laisse décalés, les bornes de séparation en imposent un, et le plafond, la taille et l'intégrité aucun ; l'heuristique est responsable des 15 autres. Fermer davantage de tours n'est cependant pas ce que voit la mesure des spirales : une recherche locale sur les longueurs entières, sous les mêmes plafond et taille, ferme 38 bandes de plus du maillage du moteur que le moteur lui-même, mais à ses longueurs, qui de plus cassent le maillage, les bandes sont de nouveau d'autres marches, et la part de bandes en spirale est de 0,020 contre 0,011 pour le moteur. Choisir le plus grand nombre de tours à fermer est NP-difficile en général, déjà pour les équilibres bidirigés et les bornes 0–1 de la quantification [12].

Fermer le plus d'anneaux, de bout en bout. Nous avons mesuré ce qu'une sélection exacte apporte sur le banc, avec le moteur de la branche `complete-helices` (les passes de contraintes, sans le maillage de travail plus fin aux parois minces du commit cité : 4,54 % d'arêtes en spirale sur les 36 exécutions). Pour les longueurs que garde le moteur, un programme mixte-entier ferme autant qu'il le peut de ses bandes d'inclinaison inférieure à 0,12, pondérées par leur longueur de révolution, sous les équilibres, les bornes de séparation, le plafond et le budget de quads ; le moteur maille le résultat, les bandes sont parcourues de nouveau aux nouvelles longueurs, et le programme est résolu de nouveau, en trois passes. Avec les seules expressions des décalages, le programme ferme 27,3 des 38,2 bandes de ce type d'un modèle (moyenne sur les 36 exécutions), mais aux nouvelles longueurs seules 22,1 sont des bandes fermées, contre 21,8 pour le moteur. Exigées pour chaque bande comptée comme fermée, les inégalités de couloir (1) rendent le compte exact (24,6 fermées par le programme, 24,0 trouvées fermées en parcourant le maillage). À la place des longueurs du moteur, les longueurs trouvées ne spiralent pas moins : 4,77 % et 5,08 %

d'arêtes en spirale en deux exécutions, contre 4,54 %. Ajoutées aux candidats parmi lesquels le moteur choisit selon son propre compte des spirales, elles abaissent la moyenne à 2,32 % et 2,70 %, jamais au-dessus ; trois autres tirages de la perturbation par arc du moteur, ajoutés de la même façon, donnent 4,12 %, trois jeux de longueurs tirés au hasard sous les mêmes plafond et budget 4,34 %, et les passes sans les inégalités de couloir 3,15 %, mieux que les autres tirages sur 7 exécutions et moins bien sur 7. Les boucles fermées (38,0 % contre 36,3 % des arêtes) et la distance moyenne (0,383 contre 0,385) bougent à peine, et les 36 maillages sont tous valides. Sur le corps masculin, chaque passe a spiralé davantage que le moteur (de 3,45 % à 5,59 % contre 1,59 %). Le gain exige un solveur qui aboutit : avec une limite de 5 secondes par résolution, il disparaît (4,10 % contre 4,12 % pour les autres tirages), car 63 des 126 pièces n'obtiennent pas de solution à temps et 68 des 108 passes rendent les longueurs mêmes du moteur. Une recherche locale à l'intérieur du moteur, des marches de son réseau de bandes biaisées par des multiplicateurs de Lagrange avec les inégalités de couloir gardées, coûte de 0,1 à 0,25 seconde par modèle mais ne ferme pas plus d'anneaux que le moteur : une marche seule décale presque toujours un anneau déjà fermé, et fermer demande des combinaisons de marches.

Agir avant la quantification. Puisque le décalage d'un anneau qui borde un disque est, au signe près, la composante transverse du vecteur de Burgers des sommets singuliers qu'il contient [12], déplacer les sommets singuliers dans la paramétrisation est un levier naturel. Sur sept modèles fermés de genre zéro (blob, rock, creature, spot, pig, ogre, blub), la somme de Burgers reproduit le décalage de 3 600 des 3 604 anneaux de l'application sans couture qui bordent un disque et s'inclinent d'au plus 0,12, à $10^{-5}(1 + L)$ près pour un anneau de longueur L. Pourtant, déplacer un sommet singulier ne déplace presque pas le décalage : les autres points coniques se déplacent dans l'application et absorbent le changement, et sur douze déplacements par modèle, le changement mesuré vaut 0,12, 0,03 et 0,01 du changement prédit sur le blob, la créature et le cochon. Faire tourner rigidement le champ du côté le plus petit d'un anneau le déplace bel et bien (de 26 % à 87 % de la rotation multipliée par la longueur, à mesure que la région tournée grandit de 0 à 40 couronnes de sommets), pour un coût en distorsion presque nul ; mais faire tourner le champ cylindre par cylindre pour ramener les décalages à zéro a reporté la torsion sur des anneaux de 90 à 200 arêtes, et sur 36 exécutions, 2 se sont améliorées et 4 ont régressé, ce que nous lisons comme du chaos plutôt qu'un progrès. Nous y lisons, à titre de conjecture, qu'avec une application d'échelle fixée le levier est l'orientation du champ le long de cylindres entiers, et que les conflits sont mieux attaqués dans la quantification.

8 Limites et problèmes ouverts

Les résultats viennent d'une seule implémentation et sont préliminaires. La part de spirales d'un modèle isolé est chaotique, si bien que seules les moyennes sur trois budgets sont robustes ; les autres chiffres viennent d'exécutions uniques. La mesure ne voit que les hélices de pas au plus quatre. La comparaison avec d'autres remailleurs et les expériences de la section 7 ont utilisé des moteurs antérieurs (annexe A), et le corps masculin n'a pas été remaillé avec le commit cité. Le regard exact porte sur un seul corps, avec un moteur sans les passes de contraintes, et vaut relativement aux bornes de séparation du moteur, qui sont son choix d'arcs et ne sont ni un sous-ensemble ni un sur-ensemble des quantifications valides ; le plafond qui y est imposé n'est celui du moteur qu'approximativement (une quantification à 0,4737 a été refusée par lui). Les temps ont été pris sur une machine partagée, et les résultats qui dépendent d'une limite de temps dépendent de sa charge. Les scripts et les journaux des expériences exactes ne sont pas encore publiés (annexe A).

Trois problèmes restent ouverts. *Une formulation exacte* : minimiser l'écart sous les équilibres, les bornes et $s_\gamma(\ell) = 0$ pour un ensemble de tours est un flot d'écart minimal avec des contraintes annexes linéaires ; on ne sait pas quelle part de l'appareil exact de [13] s'y transpose, et la

relaxation linéaire ferme déjà presque tous les tours retenus. *Fermer en nombres entiers* : des longueurs entières fermant chaque anneau demandé se trouvent au moyen d'une base réduite du réseau, mais en quelques minutes, avec un nombre de quads tenu seulement au premier ordre et un écart supérieur de 0,14 à 0,22 à l'optimum réel ; la recherche entière peut-elle se déplacer dans ce réseau à la vitesse d'un solveur de flot ? *Quels tours*, le problème central au vu de la section 7 : fermer des anneaux change les longueurs, les longueurs changent les bandes, et les bandes du nouveau maillage sont d'autres marches. Existe-t-il un ensemble fini de tours dont la fermeture implique que toute boucle du maillage de quads se ferme ? Peut-on lire les boucles du maillage de quads directement sur le T-mesh et ses longueurs, de sorte que chacune soit prise en compte ? Quel objectif, à défaut de toutes les boucles, prédit les spirales que voit la mesure ?

Assistance par IA

Cette note et le logiciel qu'elle décrit ont été faits par un auteur humain travaillant avec un système d'IA, qui n'est pas un auteur. L'auteur a choisi le problème et ses objectifs (des boucles d'arêtes qui se ferment en anneaux et, en artiste, peu de sommets singuliers et peu de spirales plutôt que des quads parfaitement carrés, des quads seulement), a fixé la direction et l'ordre du travail, a décidé quels résultats poursuivre et quels changements fusionner, et a jugé les résultats au travers des mesures, des images et des brouillons qui lui ont été présentés. Claude Opus 5.5 (Anthropic), utilisé via Claude Code en octobre 2026 avec plusieurs sous-agents en parallèle, a écrit les changements du moteur et les scripts d'expérience, a mené toutes les expériences et tous les calculs exacts, a fait la recherche bibliographique, a énoncé et démontré les propositions, et a rédigé le texte. L'existence des références a été vérifiée, et la note de chaque entrée de la bibliographie dit quelle part de l'œuvre a été lue. Des formes plus faibles des propositions 1 et 2 sont vérifiées en Lean 4 [10] dans l'article compagnon ; tout le reste de ce qui n'est pas vérifié ici par machine a été écrit avec l'aide de l'IA et vérifié par des agents d'IA qui l'ont relu et testé sur les données, non par un expert humain. La note n'a pas été relue par des pairs ; l'auteur, qui la publie, est responsable de son contenu. La présente traduction française a elle aussi été faite avec l'aide de l'IA ; la version anglaise fait foi.

Références

[1] Karen Aardal, Cor A. J. Hurkens, and Arjen K. Lenstra. Solving a system of linear Diophantine equations with lower and upper bounds on the variables. *Mathematics of Operations Research*, 25(3):427–442, 2000. doi: 10.1287/moor.25.3.427.12219. Abstract read.

[2] David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. Mixed-integer quadrangulation. *ACM Transactions on Graphics*, 28(3):77:1–77:10, 2009. doi: 10.1145/1531326.1531383. Proc. SIGGRAPH 2009.

[3] David Bommes, Timm Lempfer, and Leif Kobbelt. Global structure optimization of quadrilateral meshes. *Computer Graphics Forum*, 30(2):375–384, 2011. doi: 10.1111/j.1467-8659.2011.01868.x. Proc. Eurographics 2011. Read in full.

[4] David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics*, 32(4):98:1–98:12, 2013. doi: 10.1145/2461912.2462014. Proc. SIGGRAPH 2013.

[5] David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. Quad-mesh generation and processing: A survey. *Computer Graphics Forum*, 32(6):51–76, 2013. doi: 10.1111/cgf.12014.

[6] Marcel Campen. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. *Computer Graphics Forum*, 36(8):567–588, 2017. doi: 10.1111/cgf.13153. Abstract read.

[7] Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. Dual loops meshing: Quality quad layouts on manifolds. *ACM Transactions on Graphics*, 31(4):110:1–110:11, 2012. doi: 10.1145/2185520.2185606. Proc. SIGGRAPH 2012. Abstract read.

[8] Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. Quantized global parametrization. *ACM Transactions on Graphics*, 34(6):192:1–192:12, 2015. doi: 10.1145/2816795.2818140. Proc. SIGGRAPH Asia 2015. Abstract read.

[9] Wei Chen, Xiaopeng Zheng, Jingyao Ke, Na Lei, Zhongxuan Luo, and Xianfeng Gu. Quadrilateral mesh generation I: Metric based method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 356:652–668, 2019. doi: 10.1016/j.cma.2019.07.023. Theorems 3.7, 3.8 and Lemma 3.9 of the arXiv version read.

[10] Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich. The Lean 4 theorem prover and programming language. In *Automated Deduction – CADE 28*, volume 12699 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 625–635. Springer, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[11] Dust3D project. AutoRemesher: Automatic quad remeshing. `https://github.com/huxingyi/autoremesher`, 2026. Open-source software (MIT licence), the version installed on the bench machine in October 2026. Used as a baseline in the bench.

[12] Marc Gardent. Turns of a T-mesh: obstructions to closing edge loops, 2026. companion paper, in preparation.

[13] Martin Heistermann, Jethro Warnett, and David Bommes. Min-deviation-flow in bi-directed graphs for T-mesh quantization. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4):70:1–70:25, 2023. doi: 10.1145/3592437. Proc. SIGGRAPH 2023. Objective (sum of absolute deviations, Eq. 2) and solvers read; our quantizer follows its formulation.

[14] Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Nießner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J. Guibas. QuadriFlow: A scalable and robust method for quadrangulation. *Computer Graphics Forum*, 37(5):147–160, 2018. doi: 10.1111/cgf.13498. Proc. SGP 2018. Used as a baseline.

[15] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142, 2018. doi: 10.1007/s12532-017-0130-5. The usual citation for the HiGHS solver.

[16] Felix Kälberer, Matthias Nieser, and Konrad Polthier. QuadCover – surface parameterization using branched coverings. *Computer Graphics Forum*, 26(3):375–384, 2007. doi: 10.1111/j.1467-8659.2007.01060.x. Proc. Eurographics 2007. Abstract read.

[17] Felix Kälberer, Matthias Nieser, and Konrad Polthier. Stripe parameterization of tubular surfaces. In *Topological Methods in Data Analysis and Visualization: Theory, Algorithms, and Applications*, Mathematics and Visualization, pages 13–26. Springer, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-15014-2_2. Preprint read in full (Sections 3–4: integer gaps along cut paths, rounded).

[18] Youkang Kong, Yang Liu, Yue Dong, Xin Tong, and Heung-Yeung Shum. SQuadGen: Generating simple quad layouts via chart distance fields. arXiv:2604.27329, 2026. Section 4.2 read: loop simplicity metrics.

[19] Na Lei, Xiaopeng Zheng, Jian Jiang, Yu-Yao Lin, and David Xianfeng Gu. Quadrilateral and hexahedral mesh generation based on surface foliation theory. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 316:758–781, 2017. doi: 10.1016/j.cma.2016.09.044. Abstract read.

[20] Na Lei, Xiaopeng Zheng, Zhongxuan Luo, Feng Luo, and Xianfeng Gu. Quadrilateral mesh generation II: Meromorphic quartic differentials and Abel–Jacobi condition. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 366:112980, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.112980. Main theorems read (Thm. 4.7–4.13 of the arXiv version).

[21] Arjen K. Lenstra, Hendrik W. Lenstra, Jr., and László Lovász. Factoring polynomials with rational coefficients. *Mathematische Annalen*, 261(4):515–534, 1982. doi: 10.1007/BF01457454. Bibliographic record checked.

[22] Jian Liu, Chunshi Wang, Song Guo, Haohan Weng, Zhen Zhou, Zhiqi Li, Jiaao Yu, Yiling Zhu, Jing Xu, Biwen Lei, Zhuo Chen, and Chunchao Guo. QuadGPT: Native quadrilateral mesh generation with autoregressive models. arXiv:2509.21420, 2025. Version 2 (February 2026). Appendix B.2 read: quad rings and quad lines as reward signals.

[23] Max Lyon, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. Quad layouts via constrained T-mesh quantization. *Computer Graphics Forum*, 40(2):305–314, 2021. doi: 10.1111/cgf.142634. Proc. Eurographics 2021. Read.

[24] Ashish Myles, Nico Pietroni, Denis Kovacs, and Denis Zorin. Feature-aligned T-meshes. *ACM Transactions on Graphics*, 29(4):117:1–117:11, 2010. doi: 10.1145/1778765.1778854. Proc. SIGGRAPH 2010. Cited for the remark of Bommes et al. (2011) about it; not read.

[25] Ashish Myles, Nico Pietroni, and Denis Zorin. Robust field-aligned global parametrization. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4):135:1–135:14, 2014. doi: 10.1145/2601097.2601154. Proc. SIGGRAPH 2014. Abstract read.

[26] Mark Parker and Jennifer Ryan. Finding the minimum weight IIS cover of an infeasible system of linear inequalities. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 17(1):107–126, 1996. As described by citing works; not read.

[27] Nico Pietroni, Enrico Puppo, Giorgio Marcias, Roberto Scopigno, and Paolo Cignoni. Tracing field-coherent quad layouts. *Computer Graphics Forum*, 35(7):485–496, 2016. doi: 10.1111/cgf.13045. Proc. Pacific Graphics 2016. Abstract read.

[28] Faniry H. Razafindrazaka and Konrad Polthier. Optimal base complexes for quadrilateral meshes. *Computer Aided Geometric Design*, 52–53:63–74, 2017. doi: 10.1016/j.cagd.2017.02.012. Proc. GMP 2017. Abstract and introduction read.

[29] Faniry H. Razafindrazaka, Ulrich Reitebuch, and Konrad Polthier. Perfect matching quad layouts for manifold meshes. *Computer Graphics Forum*, 34(5):219–228, 2015. doi: 10.1111/cgf.12710. Proc. SGP 2015. Abstract read.

[30] Kurt Strebel. *Quadratic Differentials*, volume 5 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3)*. Springer, Berlin, 1984. doi: 10.1007/978-3-662-02414-0. Not read; cited for the definition of Jenkins–Strebel differentials and the existence theorem with prescribed heights.

[31] William P. Thurston. Shapes of polyhedra and triangulations of the sphere. In *The Epstein Birthday Schrift*, volume 1 of *Geometry & Topology Monographs*, pages 511–549. Geometry & Topology Publications, Coventry, 1998. Abstract read (arXiv:math/9801088).

[32] Francesco Usai, Marco Livesu, Enrico Puppo, Marco Tarini, and Riccardo Scateni. Extraction of the quad layout of a triangle mesh guided by its curve skeleton. *ACM Transactions on Graphics*, 35(1):6:1–6:13, 2015. doi: 10.1145/2809785. Abstract read.

[33] William A. Veech. Flat surfaces. *American Journal of Mathematics*, 115(3):589–689, 1993. Bibliographic data checked; not read.

[34] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020. doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.

A Provenance des chiffres

Le moteur a changé pendant que les expériences étaient menées. Le tableau indique, pour chaque groupe de chiffres, quelle version l'a produit et où se trouve sa sortie brute. « Message de commit » : les chiffres sont donnés dans le message de ce commit du dépôt ; « journaux de travail » : les fichiers de sortie et les scripts de l'expérience, conservés par l'auteur hors du dépôt et pas encore publiés.

chiffres	moteur	source
douze modèles, trois budgets, 4,65 % (section 6)	le commit cité	journaux de travail du protocole ci-dessous ; une seconde exécution du même moteur a donné les mêmes chiffres pour les 36 maillages
tableau 1	commits `7dc1727`, `c86740f`, `cf4a82c`	messages de commit (aussi `ab8d89c`)
face à d'autres remailleurs	commits `83f0967`, `4e9620c`	`bench/results/results.json` à ces commits
corps masculin fait à la main	—	`bench/results/RESULTS.md`
corps masculin, openclare	`ab8d89c` ; `b0d37fa` à `8fd1932`	messages de commit ; boucles fermées, distance et angles : journaux de travail
figures 3 et 4, leurs chiffres	commit `89232b0`, une exécution par maillage ; QuadriFlow via Blender, sur la source mise à l'échelle 100 puis ramenée	`figures/README.md` (commandes, chiffres, somme de contrôle de la source) et `figures/make_figures.sh`, qui les refait
section 7, jusqu'à « L'heuristique laisse l'essentiel de l'écart »	branche `rd-exact` (point d'accroche d'export), moteur antérieur à `3b3122d`	journaux de travail, scripts et systèmes exportés ; certains chiffres de synthèse aussi dans des messages de commit (`6374097`, `38b9fb3`)
fermer le plus d'anneaux, de bout en bout	branche `maxclose-rd`, moteur de la branche `complete-helices`	journaux de travail ; certains chiffres seulement dans la synthèse de l'expérience
agir avant la quantification	un correctif du moteur du commit `83f0967`	journaux de travail ; les rapports sur douze déplacements, les 36 exécutions et les 3 600 des 3 604 anneaux seulement dans la synthèse de l'expérience

Le protocole des douze modèles. Pour chaque modèle m (creature, blob, suzanne, spot, pig, ogre, bob, jerry, blub, rock avec le préréglage `organic` ; cage et part avec `hard-surface`) et chaque budget $Q \in \{2\,970; 3\,000; 3\,030\}$: `openclare remesh bench/out/`m`/source.obj` *out.obj* `-preset` P `-quads` Q, puis `openclare measure` sur la source et la sortie avec `-target` Q `-json` ;

les chiffres sont les moyennes de `loop_edges_spiral`, `loop_edges_closed`, `loops_spiral`, `mean_distance` et `angle_deviation_mean` sur les 36 exécutions.

Reproductibilité. La méthode est implémentée dans openclare (Rust), dans la branche principale du dépôt au commit cité ; le banc est piloté par `bench/run.py`. L'export du T-mesh utilisé à la section 7 est un point d'accroche expérimental de la branche `rd-exact`, et la sélection de bout en bout se trouve sur la branche expérimentale `maxclose-rd` ; aucune des deux ne fait partie du moteur, et aucune n'est encore étiquetée. Tant que les scripts et les journaux des expériences exactes ne sont pas publiés, les énoncés mesurés de la section 7 peuvent être confrontés à ces branches mais pas réexécutés tels quels. Cette version de la note a été construite à partir du commit `6848ef55c9ba`.